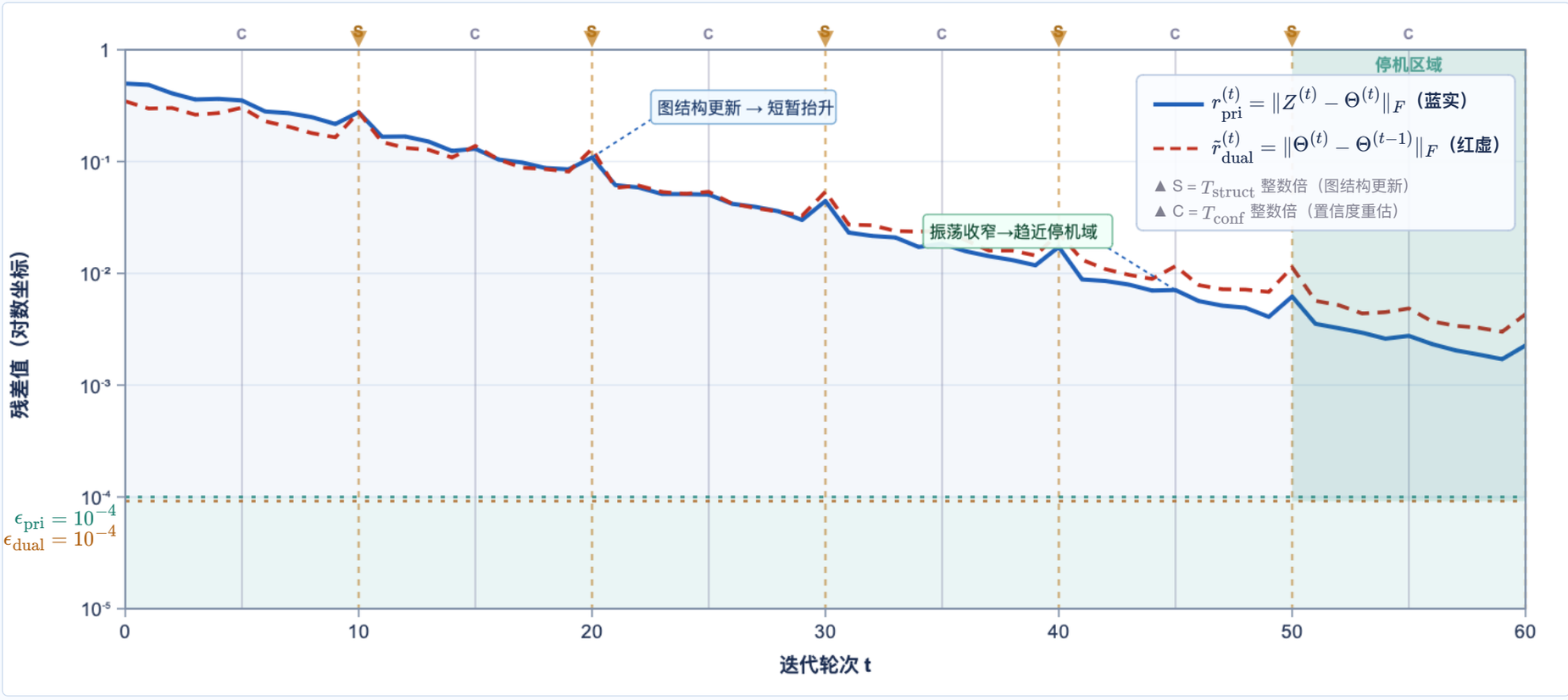
ADMM 联合优化 非凸四阶段 | 停机阈值 $\epsilon_{\text{pri}} = \epsilon_{\text{dual}} = 10^{-4}$ | 置信度更新频率 $T_{\text{conf}} = 5$ | 结构更新频率 $T_{\text{struct}} = 10$ | 示意迭代上限 $T = 60$



$r_{\text{pri}}^{(t)} = \|Z^{(t)} - \Theta^{(t)}\|_F$ 原始残差（蓝实线） | $\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)} = \|\Theta^{(t)} - \Theta^{(t-1)}\|_F$ 近似对偶停机量（红虚线） | $\epsilon_{\text{pri}} = 10^{-4}$（青点线） | $\epsilon_{\text{dual}} = 10^{-4}$（橙点线） | T_{conf} 整数倍：置信度重估触发（灰竖线） | T_{struct} 整数倍：图结构更新触发（橙虚竖线）

原始残差 $r_{\text{pri}}^{(t)}$ — 变量一致性

$$r_{\text{pri}}^{(t)} = \|Z^{(t)} - \Theta^{(t)}\|_F$$

度量辅助变量 Z 与稀疏权重 Θ 的**分裂约束满足程度**；当 $r_{\text{pri}}^{(t)} \to 0$ 时，加权 ℓ_1 正则与 Θ 的支撑集控制趋于等价。

▲ T_{struct} **触发**
候选集 C_z 重组 → Phase 1 LARS 选边准则受扰 → **残差短暂抬升**（振荡较大）

▲ T_{conf} **触发**
加权系数 $(1-c_{ij}+\varepsilon)^{-1}$ 重新校准 → 振荡幅度**相对较小**

总体↘ 下降 | 局部∿ 振荡 | 蓝实线

近似对偶量 $\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)}$ — 参数稳定性

$$\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)} = \|\Theta^{(t)} - \Theta^{(t-1)}\|_F$$

本文（经验替代） vs 标准 $\rho\|Z^{(t)} - Z^{(t-1)}\|_F$

- **早期**：参数变化幅度大，$\tilde{r}_{\text{dual}}$ 快速下降
- **中期**：LARS 离散选边（$\arg\max_i \text{corr}_i^{\text{conf}}$）引起**支撑集翻转** → 阶跃振荡
- **后期**：置信度趋稳、候选集变化减弱 → 振荡幅度收窄

⚠ 联合目标 (4.30) 非凸性来源：ℓ_0 离散选边 · GNN 多层非线性 · 置信度估计网络
全局收敛性无法在本章框架内严格保证

周期触发事件与曲线扰动

灰竖线 $T_{\text{conf}} = 5$ **整数倍 — 置信度重估**

VGAE + MC Dropout S 次前向采样 → 输出 c_{ij}^{bayes}, u_{ij} → $\Lambda_{zi}^{(t)}$ 调整 $\tilde{r}_{\text{dual}}$ **小幅跳跃**

橙虚竖线 $T_{\text{struct}} = 10$ **整数倍 — 图结构更新**

算法 4.3 以 $H^{(t)}$ 重生成 $\mathcal{E}_{\text{cand}}$ → 预算 $B = \lfloor 0.05m \rfloor$ 写入 $\tilde{A}^{(t)}$ → C_z 大幅重组 $r_{\text{pri}}, \tilde{r}_{\text{dual}}$ **明显抬升**

T_{conf}、T_{struct} 均属工程折中，对训练稳定性的影响属经验观察，非理论收敛依据（详见 4.5.3 节）

Phase 1 · Θ 更新	Phase 2 · W, C 更新	Phase 3 · $\tilde{A}$ 更新	Phase 4 · Z, U 更新
固定 $W, C, \tilde{A}$；LARS 子问题 +ADMM 二次惩罚项	内层 E_{inner} 轮 Adam；按 T_{conf} 周期重估 C	每 T_{struct} 轮调用算法 4.3；预算 $B = \lfloor 0.05m \rfloor$	置信度自适应软阈值 $\Lambda_{zi}^{(t)}$；对偶变量递推 U

注：原始残差 $r_{\text{pri}}^{(t)} = \|Z^{(t)} - \Theta^{(t)}\|_F$ 衡量变量分裂约束 $Z = \Theta$ 的满足程度；近似对偶停机量 $\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)} = \|\Theta^{(t)} - \Theta^{(t-1)}\|_F$ 为参数稳定性经验替代，非标准 ADMM 对偶残差（见式 (4.38) 说明）。联合目标 (4.30) 含 ℓ_0 离散选边、GNN 多层非线性与置信度估计网络三类非凸因素，全局收敛性无法在本章框架内严格保证；图中呈现的总体下降趋势与局部振荡特征与非凸 ADMM 在机器学习领域的实证报告 [Hong et al., 2016] 一致，属经验观察而非理论单调性保证。两条停机阈值水平线均取 10^{-4}。